



2 ^{ème} sciences et info	Calcul dans R	M ^r : Chtioui
-----------------------------------	---------------	--------------------------

Exercice 1

1. Simplifier le maximum les nombres suivants :

$$A = -7\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} ; B = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}-1} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1}$$

$$C = \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} + \frac{2}{2+\sqrt{3}} ; D = \frac{3\sqrt{18}-4\sqrt{18}+\sqrt{3}}{-\sqrt{3}+\sqrt{12}}$$

2. Ecrire les nombres F et G ci-contre sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier: $F = 3\sqrt{27} - \sqrt{108}$; $G = 2\sqrt{75} - 3\sqrt{48}$

3. Développer et réduire : $H = (3 - \sqrt{5})^2$

Exercice 2

On donne $A = \sqrt{7} - 1$ et $B = \sqrt{7} + 1$

Calculer A^2 , AB et $\frac{1}{A} - \frac{1}{B}$

Exercice 3

1. Soit $A = \sqrt{11-4\sqrt{7}} + \sqrt{43-12\sqrt{7}}$ Montrer que $A = 4$

2. Soit n un entier naturel et $B = \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$

a) Montrer que $B = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$

b) En déduire que $1 \leq B \leq 2\sqrt{n+1}$

Exercice 4

1. Soit $A = \sqrt{2-\sqrt{3}} - \sqrt{2+\sqrt{3}}$; Calculer A^2 et déduire A

2. a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a :

$$\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

b) Déterminer l'inverse de $(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$

c) En déduire que $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \sqrt{x+1}-\sqrt{x} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Exercice 5

Soit : $A = 1 + \sqrt{3}$; $B = 2 - \sqrt{5}$ et $C = \frac{1+3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}+10}$

1. a) Calculer A^2 et B^2

b) Simplifier alors de $E = \sqrt{4+2\sqrt{3}}$ et $F = \sqrt{9-4\sqrt{5}}$

2. a) Simplifier l'expression C

b) Montrer que C et l'inverse de A.

3. Simplifier l'expression : $D = \frac{(4+2\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)}{2}$

Et montrer que $\frac{4-2\sqrt{5}}{\sqrt{9-4\sqrt{5}}}$ est un entier.

Exercice 6

1. On donne $x = 6 - 2\sqrt{5}$ et $y = 7 + 4\sqrt{3}$

a) Ecrire x et y sous forme $(a+b)^2$ ou $(a-b)^2$

b) Calculer $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{y}}$

2. Factoriser les expressions suivantes : $A = 2x^3 - 16$

$B = 4x^2 - (1+x^2)^2$ et $C = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

2. Simplifier: $E = \frac{A}{x^2+2x+4}$; $F = \frac{2C}{(x+2)^2}$ et $G = E - F$

Exercice 7

1. Soit $x \geq 2$; Montrer que :

$$\frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{-3}{x-1} \geq -3 \quad \text{et} \quad \frac{5}{-x-3} \geq -1 \quad \text{et} \quad \frac{-3}{\sqrt{x+7}} \geq -1$$

2. Soit $3 \leq x < 5$.

Montrer que : $3 < \frac{24}{x+3} \leq 4$ et $1 \leq \frac{3}{6-x} < 3$

Exercice 8

Soit $A = \frac{2x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$

1. Calculer A pour $x = 0$ puis pour $x = 2$.

2. Montrer que $A = 2 + \frac{3}{x-1}$

3. Pour $x \in [2, 4[$; Montrer que : $A \in]3, 5]$

Exercice 9

Soit $A = \frac{x+1}{x+3}$ pour $x \neq -3$

1. Calculer A pour $x = -1$ puis pour $x = -4$.

Calcul dans R	Page 1	http://math-ariana.voila.net/
---------------	--------	---



2 ^{ème} sciences et info	Calcul dans R	M ^r : Chtioui
-----------------------------------	---------------	--------------------------

2. Montrer que: $A = 1 - \frac{2}{x+1}$

3. a) Pour $x \in]1,3]$; Montrer que : $\frac{x+1}{6} < A \leq \frac{x+1}{4}$

b) Pour $x \in]1,3]$; Montrer que : $2A \in [0,1[$

Exercice 10

1) Soit $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

a) Vérifier que $a^2 + a - 1 = 0$ et que $\frac{1}{a} = a + 1$

b) Montrer alors que $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a+1}} + \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{a}} = \sqrt{5}$

2) Soit $A = x^2 - 25 + 4(x+5)$

a) Factoriser A

b) Calculer A pour $x = -\sqrt{3} - 1$

c) Trouver les réels x pour que $A = 0$

3) Soit $B = \sqrt{5-2\sqrt{6}} - \sqrt{5+2\sqrt{6}}$

a) Calculer B^2

b) Déduire la valeur exacte de B

4) a) Développer $(x-2\sqrt{3})^2$

b) Donner une écriture plus simple de $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$

c) Chercher le réel x tel que $x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = -4 + 2\sqrt{3}$

Exercice 11

1. Soit $A = (2x+1)^2 - (x-5)^2$

a) Développer puis simplifier A

b) Factoriser A

c) Calculer A pour $x = -6$

2. Factoriser : $B = x^3 + 8 + (x+2)(3x-5)$

Et $C = x^3 - 8 + (x-2)(3x+5)$

3. Soient a et b deux réels tels que $a^2 + b^2 = 1$

a) Montrer que $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2$

b) Montrer que $a^6 + b^6 + 3a^2b^2 = 1$

Exercice 12

Soit $A = (2x-3)^2 - (3x+1)(2x-3)$ et $B = 4x^2 - 9$

1. Calculer A et B pour $x = -1$ puis pour $x = 2$

2. Factoriser A ; B ; A + B ; A - B.

3. Développer A

Exercice 13

1. Développer et simplifier $A = (x+1)^3 - x(x-2)^2$

2. Factoriser $B = x^3 - 27 + 2(x-3)(x+1)$

$C = (x-2)^2 - 4(x+1)^2$

3. Soient a et b deux réels positifs tels que :

$a^2 + b^2 = 8$ et $a + b = 2\sqrt{3}$

a) Montrer que $ab = 2$

b) Sans calculer a et b, calculer $a^4 + b^4$.

Exercice 14

Soit $F(x) = x^2 - 4x - 5$.

1. a) Montrer que $F(x) = (x-2)^2 - 9$

b) Factoriser alors F(x) et déduire les valeurs du réels

x tel que $F(x) = 0$

2. Soit $G(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 16$

a) Développer $(x-2)^3$ et déduire que $G(x) = (x-2)^3 - 8$

b) Factoriser alors G(x).

3. Soit $H(x) = x^3 - 7x^2 + 16x - 12$

a) Vérifier que $H(x) = G(x) - F(x) - 1$

b) Factoriser alors H(x)

c) Déduire le valeur de x tel que $H(x) = 0$

Exercice 15

1. Développer puis simplifier

$A = (2x+1)^2 + (2x-1)^2 - (x\sqrt{3}+1)(x\sqrt{3}-1)$

2. Factoriser $B = (3x+1)^2 - (x-1)^2$

3. Résoudre dans R

a) $3|2x-3| - 5 = 0$

b) $|-x-3| - |1-x| = 0$

c) $|2x+2| < 2$

d) $|3x-1| \geq 3$

Calcul dans R	Page 2	http://math-ariana.voila.net/
---------------	--------	---